

SÉRIES DE FOURIER ET TRANSFORMÉE DE LAPLACE

Licence 2 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Série de Fourier. Toute fonction f périodique de période $T = 2\pi/\omega_0$, intégrable sur une période, admet un développement en série de Fourier :

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

avec $a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt$ et $b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$.

2. Parité. Si f est paire, $b_n = 0$ (série en cosinus). Si f est impaire, $a_n = 0$ (série en sinus).

3. Convergence. Si f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$, la série converge vers $\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2}$ en tout point, et vers $f(t)$ aux points de continuité.

4. Égalité de Parseval. $\frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$.

5. Transformée de Laplace. $\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$ (converge pour $\text{Re}(s) > \alpha_0$). Propriétés clés :

- . $\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(0)$; $\mathcal{L}\{f''\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$
- . $\mathcal{L}\{e^{at} f\} = F(s - a)$ (décalage en fréquence)
- . $\mathcal{L}\{f * g\} = F(s) \cdot G(s)$ (convolution)

Transformées usuelles : $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$, $\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$, $\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$, $\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$.

1. Séries de Fourier

Exercice 1 - Série de Fourier d'un signal créneau

★

Exercice

Soit f la fonction 2π -périodique définie sur $[-\pi, \pi[$ par :

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, \pi[\\ -1 & \text{si } t \in [-\pi, 0[\end{cases}$$

1. Calculer les coefficients de Fourier a_n et b_n .
2. Écrire le développement en série de Fourier de f .
3. Vers quoi converge la série en $t = 0$ et en $t = \pi$?
4. Dédurre la valeur de la série $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$

1. f est impaire, donc $a_n = 0$ pour tout $n \geq 0$.

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos(n\pi)) = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

$$\text{Donc } b_n = \begin{cases} \frac{4}{n\pi} & \text{si } n \text{ impair} \\ 0 & \text{si } n \text{ pair} \end{cases}.$$

2. Développement :

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \dots \right) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin((2k+1)t)}{2k+1}$$

3. En $t = 0$: f est continue en 0 avec $f(0^+) = 1$ et $f(0^-) = -1$, la série converge vers $\frac{1+(-1)}{2} = 0$.

En $t = \pi$: de même, la série converge vers $\frac{-1+1}{2} = 0$.

4. En $t = \pi/2$, $f(\pi/2) = 1$ et la série converge vers $f(\pi/2) = 1$ (point de continuité) :

$$\frac{4}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right) = 1 \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$$

C'est la formule de Leibniz-Gregory.

Exercice 2 - Série de Fourier d'une fonction triangulaire

★★

Exercice

Soit f la fonction 2π -périodique définie sur $(-\pi, \pi]$ par $f(t) = |t|$.

1. Calculer les coefficients a_n et b_n .
2. Écrire le développement en série de Fourier.
3. Dédire la valeur de $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.
4. Appliquer l'égalité de Parseval et en déduire $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

1. f est paire, donc $b_n = 0$. $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi t \, dt = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi$.

Pour $n \geq 1$: $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi t \cos(nt) \, dt$. Par parties :

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left[\frac{t \sin(nt)}{n} \right]_0^\pi - \frac{2}{n\pi} \int_0^\pi \sin(nt) \, dt = 0 + \frac{2}{n^2\pi} [\cos(nt)]_0^\pi = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi}$$

Donc $a_n = 0$ si n est pair, et $a_n = -\frac{4}{n^2\pi}$ si n est impair.

2.

$$f(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\cos t + \frac{\cos 3t}{9} + \frac{\cos 5t}{25} + \dots \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\cos((2k+1)t)}{(2k+1)^2}$$

3. En $t = 0$: $f(0) = 0$, donc $0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$, d'où $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

4. Parseval : $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 \, dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n \text{ impair}} \frac{16}{n^4\pi^2}$.

LHS : $\frac{\pi^2}{3}$. On en déduit $\frac{\pi^2}{3} - \frac{\pi^2}{4} = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} \dots$ En utilisant $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \frac{\pi^2}{8}$, on obtient $\frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}$ d'où :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

2. Transformée de Laplace

Exercice 3 - Calcul de transformées

★

Exercice

Calculer les transformées de Laplace suivantes :

- (a) $\mathcal{L}\{t^2\}(s)$
- (b) $\mathcal{L}\{e^{-2t} \sin(3t)\}(s)$
- (c) $\mathcal{L}\{te^{at}\}(s)$
- (d) $\mathcal{L}\{\cosh(at)\}(s)$

(a) $\mathcal{L}\{t^n\}(s) = n!/s^{n+1}$, donc $\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}$.

(b) $\mathcal{L}\{\sin(3t)\} = \frac{3}{s^2+9}$. Par décalage ($a = -2$) : $\mathcal{L}\{e^{-2t} \sin(3t)\} = \frac{3}{(s+2)^2+9}$.

(c) $\mathcal{L}\{t\} = 1/s^2$. Par décalage : $\mathcal{L}\{te^{at}\} = \frac{1}{(s-a)^2}$.

(d) $\cosh(at) = \frac{e^{at}+e^{-at}}{2}$, donc $\mathcal{L}\{\cosh(at)\} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-a} + \frac{1}{s+a} \right) = \frac{s}{s^2-a^2}$.

Exercice 4 - Résolution d'EDO par Laplace

★★

Exercice

Résoudre par la transformée de Laplace :

(a) $y'' - 3y' + 2y = 0$, avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

(b) $y'' + 4y = \sin(2t)$, avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

(a) Notons $Y = \mathcal{L}\{y\}$. On applique $\mathcal{L}$ à l'équation :

$$s^2Y - s \cdot 1 - 0 - 3(sY - 1) + 2Y = 0 \quad \Rightarrow \quad Y(s^2 - 3s + 2) = s - 3$$

$$Y = \frac{s-3}{(s-1)(s-2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-2}$$

$A = \frac{1-3}{1-2} = 2$, $B = \frac{2-3}{2-1} = -1$. Par transformée inverse :

$$y(t) = 2e^t - e^{2t}$$

(b) $s^2Y - s \cdot 0 - 1 + 4Y = \frac{2}{s^2+4}$:

$$Y(s^2 + 4) = 1 + \frac{2}{s^2 + 4} \quad \Rightarrow \quad Y = \frac{1}{s^2 + 4} + \frac{2}{(s^2 + 4)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4}\right\} = \frac{\sin(2t)}{2}.$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s^2+4)^2}\right\} : \text{par la table, } \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2\omega}{(s^2+\omega^2)^2}\right\} = \frac{\sin(\omega t) - \omega t \cos(\omega t)}{2\omega^2}. \text{ Avec } \omega = 2 :$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s^2+4)^2}\right\} = \frac{\sin(2t) - 2t \cos(2t)}{8}.$$

$$y(t) = \frac{\sin(2t)}{2} + \frac{\sin(2t) - 2t \cos(2t)}{8} = \frac{5 \sin(2t)}{8} - \frac{t \cos(2t)}{4}$$

Le terme $t \cos(2t)$ traduit le phénomène de résonance.

Exercice 5 - Application : circuit RLC

★★★

Exercice

Un circuit RLC série est décrit par $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = e(t)$ avec $L = 1 \text{ H}$, $R = 2 \Omega$, $C = 1 \text{ F}$, $e(t) = U_0[1 - e^{-t}]$ pour $t > 0$, et les conditions initiales nulles $q(0) = \dot{q}(0) = 0$.

1. Écrire l'équation en q .
2. Résoudre par la transformée de Laplace.
3. Interpréter physiquement la solution.

1. $\ddot{q} + 2\dot{q} + q = U_0(1 - e^{-t})$.

2. Avec $Q = \mathcal{L}\{q\}$ et $E(s) = \mathcal{L}\{U_0(1 - e^{-t})\} = U_0 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right) = \frac{U_0}{s(s+1)}$:

$$(s^2 + 2s + 1)Q = \frac{U_0}{s(s+1)} \Rightarrow Q = \frac{U_0}{s(s+1)^3}$$

Par décomposition en éléments simples :

$$Q = U_0 \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{1}{2(s+1)^3} \right]$$

En inversant :

$$q(t) = U_0 \left[1 - e^{-t} - te^{-t} - \frac{t^2}{2}e^{-t} \right] = U_0 \left[1 - e^{-t} \left(1 + t + \frac{t^2}{2} \right) \right]$$

3. Le système est amorti ($R = 2\Omega$, racine double $s = -1$). La charge $q(t)$ tend asymptotiquement vers U_0 (régime permanent). Le terme $e^{-t}(1 + t + t^2/2)$ représente le régime transitoire qui s'atténue exponentiellement.

3. Transformée de Fourier

Exercice 6 - Transformée de Fourier : signal porte et signal exponentiel

★★

Exercice

On rappelle que la transformée de Fourier est définie par $\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i \nu t} dt$.

1. Calculer la TF du signal porte : $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq T/2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.
2. Calculer la TF du signal exponentiel causal : $g(t) = e^{-at} \mathbf{1}_{t \geq 0}$, $a > 0$.

3. Vérifier que $|\hat{g}(\nu)|^2$ représente un spectre lorentzien et interpréter a .

1. Signal porte :

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-2\pi i \nu t} dt = \left[\frac{e^{-2\pi i \nu t}}{-2\pi i \nu} \right]_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{-i\pi \nu T} - e^{i\pi \nu T}}{-2\pi i \nu} = \frac{2 \sin(\pi \nu T)}{2\pi \nu}$$

$$\hat{f}(\nu) = T \operatorname{sinc}(\pi \nu T) = \frac{\sin(\pi \nu T)}{\pi \nu}$$

où $\operatorname{sinc}(x) = \sin(x)/x$. La TF d'une porte est un sinus cardinal. Plus la porte est large (grand T), plus le spectre est étroit (principe d'incertitude).

2. Signal exponentiel causal :

$$\hat{g}(\nu) = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(a+2\pi i \nu)t} dt = \left[\frac{e^{-(a+2\pi i \nu)t}}{-(a+2\pi i \nu)} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{a+2\pi i \nu}$$

(converge car $a > 0$). Donc :

$$\hat{g}(\nu) = \frac{1}{a+2\pi i \nu}$$

3. Le module au carré (densité spectrale de puissance) :

$$|\hat{g}(\nu)|^2 = \frac{1}{a^2 + (2\pi \nu)^2} = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{1 + (\nu/(\frac{a}{2\pi}))^2}$$

C'est une lorentzienne centrée en $\nu = 0$ de largeur à mi-hauteur $\Delta\nu = a/\pi$. Le paramètre a est l'inverse du temps de vie : plus a est petit (signal qui dure longtemps), plus le spectre est étroit.

Exercice 7 - Propriétés de la transformée de Fourier

★★

Exercice

On note $\hat{f}(\nu) = \mathcal{F}\{f\}(\nu)$ et on rappelle les propriétés :

- . Décalage temporel : $\mathcal{F}\{f(t - t_0)\}(\nu) = e^{-2\pi i \nu t_0} \hat{f}(\nu)$.
- . Dérivation : $\mathcal{F}\{f'(t)\}(\nu) = 2\pi i \nu \hat{f}(\nu)$.
- . Homothétie : $\mathcal{F}\{f(at)\}(\nu) = \frac{1}{|a|} \hat{f}(\nu/a)$.

1. On sait que $\mathcal{F}\{e^{-\pi t^2}\}(\nu) = e^{-\pi \nu^2}$ (gaussienne auto-transformée). En déduire $\mathcal{F}\{e^{-\pi t^2/\sigma^2}\}(\nu)$.
2. En utilisant la propriété de dérivation, calculer $\mathcal{F}\{t e^{-\pi t^2}\}(\nu)$ en dérivant par rapport à ν l'identité $\hat{f}(\nu) = e^{-\pi \nu^2}$.

3. Soit $f(t) = \cos(2\pi f_0 t) e^{-at}$ pour $t \geq 0$ et 0 sinon. Exprimer $\hat{f}(\nu)$ en utilisant la propriété de décalage fréquentiel (modulation).

1. On utilise la propriété d'homothétie avec $a = 1/\sigma$:

$$\mathcal{F}\{e^{-\pi t^2/\sigma^2}\}(\nu) = \mathcal{F}\{e^{-\pi(t/\sigma)^2}\}(\nu) = |\sigma| \hat{f}(\sigma\nu) = \sigma e^{-\pi\sigma^2\nu^2}$$

2. En dérivant $\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2} e^{-2\pi i\nu t} dt$ par rapport à ν (dérivation sous le signe intégral) :

$$\frac{d\hat{f}}{d\nu} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2} (-2\pi i t) e^{-2\pi i\nu t} dt = -2\pi i \mathcal{F}\{t e^{-\pi t^2}\}(\nu)$$

Or $\hat{f}(\nu) = e^{-\pi\nu^2}$, donc $\frac{d\hat{f}}{d\nu} = -2\pi\nu e^{-\pi\nu^2}$, d'où :

$$\mathcal{F}\{t e^{-\pi t^2}\}(\nu) = \frac{-(-2\pi\nu)e^{-\pi\nu^2}}{2\pi i} = \frac{-i\nu e^{-\pi\nu^2}}{1} = -i\nu e^{-\pi\nu^2}$$

3. On écrit $\cos(2\pi f_0 t) = \frac{e^{2\pi i f_0 t} + e^{-2\pi i f_0 t}}{2}$. Alors :

$$f(t) = \frac{1}{2} \left(e^{(2\pi i f_0 - a)t} + e^{-(2\pi i f_0 + a)t} \right) \mathbf{1}_{t \geq 0}$$

$$\hat{f}(\nu) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a - 2\pi i f_0 + 2\pi i \nu} + \frac{1}{a + 2\pi i f_0 + 2\pi i \nu} \right) \cdot (-1) \times (-1)$$

En utilisant $\hat{g}(\nu) = 1/(a + 2\pi i \nu)$ et le décalage en fréquence :

$$\hat{f}(\nu) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{a + 2\pi i(\nu - f_0)} + \frac{1}{a + 2\pi i(\nu + f_0)} \right]$$

Le spectre est une superposition de deux lorentziennes centrées en $\pm f_0$.

Exercice 8 - Convolution et théorème de convolution

★★★

Exercice

La convolution est définie par $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau$. Le théorème de convolution affirme : $\mathcal{F}\{f * g\} = \hat{f} \cdot \hat{g}$.

1. Calculer la convolution $h = f * f$ où $f(t) = \mathbf{1}_{[0,1]}(t)$ (indicatrice de $[0, 1]$) en discutant les cas.
2. Vérifier par la transformée de Fourier : calculer $\hat{f}(\nu)^2$ et identifier la TF inverse.
3. Soit un système LTI (linéaire invariant dans le temps) de réponse impulsionnelle

$h(t) = e^{-t} \mathbf{1}_{t \geq 0}$. Calculer sa fonction de transfert $H(\nu) = \hat{h}(\nu)$.

4. Quelle est la sortie $y(t)$ si l'entrée est $x(t) = e^{-2t} \mathbf{1}_{t \geq 0}$? (Utiliser la TF.)

$$1. h(t) = (f * f)(t) = \int_0^1 f(t - \tau) d\tau = \int_0^1 \mathbf{1}_{[0,1]}(t - \tau) d\tau.$$

$t - \tau \in [0, 1] \Leftrightarrow t - 1 \leq \tau \leq t$. On distingue :

. $t < 0$ ou $t > 2$: $h(t) = 0$.

. $0 \leq t \leq 1$: $\int_0^t d\tau = t$.

. $1 < t \leq 2$: $\int_{t-1}^1 d\tau = 2 - t$.

$$\text{Donc } h(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t & 1 < t \leq 2 : \text{c'est une fonction chapeau (triangle).} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$2. \hat{f}(\nu) = \frac{1 - e^{-2\pi i \nu}}{2\pi i \nu} \text{ (porte de largeur 1). Alors :}$$

$$\hat{f}(\nu)^2 = \frac{(1 - e^{-2\pi i \nu})^2}{(2\pi i \nu)^2} = \frac{1 - 2e^{-2\pi i \nu} + e^{-4\pi i \nu}}{-4\pi^2 \nu^2}$$

On peut vérifier que la TF inverse donne bien la fonction chapeau.

$$3. H(\nu) = \hat{h}(\nu) = \frac{1}{1 + 2\pi i \nu}.$$

$$4. X(\nu) = \hat{x}(\nu) = \frac{1}{2 + 2\pi i \nu}. \text{ Par le théorème de convolution :}$$

$$Y(\nu) = H(\nu) \cdot X(\nu) = \frac{1}{(1 + 2\pi i \nu)(2 + 2\pi i \nu)}$$

Décomposition en éléments simples : $Y(\nu) = \frac{1}{1 + 2\pi i \nu} - \frac{1}{2 + 2\pi i \nu}$. Par TF inverse :

$$y(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) \mathbf{1}_{t \geq 0}$$

Ce résultat est cohérent avec la résolution directe de l'équation différentielle $y' + y = x$.

Exercice 9 - Parseval et calcul de sommes

★★

Exercice

On rappelle l'égalité de Parseval pour les séries de Fourier : si f a pour développement de Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt))$, alors :

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

1. En appliquant Parseval à la série de Fourier du signal créneau (exercice 1), calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.
2. En appliquant Parseval à $f(t) = t$ sur $[-\pi, \pi]$ (dont le développement est $f(t) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nt)$), calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.
3. Dédurre la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$ en appliquant Parseval à $f(t) = t^2$ sur $[-\pi, \pi]$.

1. Le signal créneau a $a_n = 0$ et $b_n = 4/(n\pi)$ pour n impair, $b_n = 0$ pour n pair. Parseval donne :

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dt = \sum_{k=0}^{+\infty} b_{2k+1}^2 \Rightarrow 2 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{16}{(2k+1)^2 \pi^2}$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}}$$

2. Pour $f(t) = t$: Parseval donne $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}$. LHS = $\frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}$.
Donc :

$$\frac{2\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \Rightarrow \boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}$$

3. Pour $f(t) = t^2$ sur $[-\pi, \pi]$, le développement en série de Fourier est :

$$\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nt).$$

Parseval :

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^4 dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$$

LHS : $\frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^5}{5} = \frac{2\pi^4}{5}$. Terme $a_0 = 2\pi^2/3$, $a_n = 4(-1)^n/n^2$.

$$\frac{2\pi^4}{5} = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi^2}{3} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4} = \frac{2\pi^4}{9} + 16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{16} \left(\frac{2\pi^4}{5} - \frac{2\pi^4}{9} \right) = \frac{2\pi^4}{16} \cdot \frac{9-5}{45} = \frac{2\pi^4}{16} \cdot \frac{4}{45} = \boxed{\frac{\pi^4}{90}}$$

Exercice 10 - Série de Fourier d'une fonction affine par morceaux

★★

Exercice

Soit f la fonction 2π -périodique définie sur $[0, 2\pi[$ par $f(t) = \pi - t$.

1. Calculer a_0 , a_n et b_n (pour $n \geq 1$).
2. Écrire le développement de Fourier de f .
3. Vers quoi converge la série en $t = 0$? Interpréter graphiquement (phénomène de Gibbs).
4. En appliquant l'identité de Parseval, calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

$$1. a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - t) dt = \frac{1}{\pi} \left[\pi t - \frac{t^2}{2} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{\pi} (2\pi^2 - 2\pi^2) = 0.$$

Pour $n \geq 1$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - t) \cos(nt) dt = \frac{1}{\pi} \left[(\pi - t) \frac{\sin(nt)}{n} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} \sin(nt) dt = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - t) \sin(nt) dt = \frac{1}{\pi} \left[-(\pi - t) \frac{\cos(nt)}{n} \right]_0^{2\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} \cos(nt) dt$$

$$= \frac{1}{\pi n} [-(\pi - 2\pi)(1) + (\pi - 0)(1)] = \frac{1}{\pi n} (\pi + \pi) \cdot \frac{1}{1}$$

$$\text{Calcul direct : } b_n = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{(\pi-t)\cos(nt)}{n} \right]_0^{2\pi} - \frac{1}{n\pi} \left[\frac{\sin(nt)}{n} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{n\pi} [\pi(-1) + \pi] + 0 = \frac{2}{n}.$$

$$2. f(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n} \sin(nt) = 2 \sin(t) + \sin(2t) + \frac{2}{3} \sin(3t) + \dots$$

3. En $t = 0$: $f(0^+) = \pi$ et $f(2\pi^-) = \pi - 2\pi = -\pi$. La série converge vers $\frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0$ (valeur moyenne). La discontinuité produit le phénomène de Gibbs : les sommes partielles oscillent d'environ 9% au-dessus et en dessous de la discontinuité.

$$4. \text{ Parseval : } \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - t)^2 dt = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2.$$

$$\text{LHS : } \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{[-(\pi-t)^3/3]_0^{2\pi}}{1} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi^3 + \pi^3}{3} = \frac{\pi^2}{3}.$$

$$\text{RHS : } \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

$$\text{Donc } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Exercice 11 - Résolution d'EDO par les séries de Fourier ★★★**Exercice**

On cherche la solution 2π -périodique de l'équation différentielle :

$$y''(t) + \omega_0^2 y(t) = f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin((2k+1)t)}{2k+1}$$

où f est le signal créneau (exercice 1) et $\omega_0 \notin \{1, 3, 5, \dots\}$.

1. En cherchant $y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(nt)$, substituer dans l'équation et identifier les B_n .
2. Écrire la solution $y(t)$ sous forme de série.
3. Que se passe-t-il si $\omega_0 = 1$? (phénomène de résonance)

1. On cherche $y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(nt)$. Alors $y'' = -\sum n^2 B_n \sin(nt)$. En substituant :

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-n^2 + \omega_0^2) B_n \sin(nt) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)t)}{2k+1}$$

Par identification des coefficients de $\sin(nt)$:

- . Pour $n = 2k + 1$ (impair) : $(\omega_0^2 - n^2)B_n = \frac{4}{\pi n}$, donc $B_n = \frac{4}{\pi n(\omega_0^2 - n^2)}$.
- . Pour n pair : $B_n = 0$.

2. La solution est :

$$y(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin((2k+1)t)}{(2k+1)(\omega_0^2 - (2k+1)^2)}$$

Cette série converge si ω_0 n'est pas un entier impair (pas de résonance).

3. Si $\omega_0 = 1$: le terme $k = 0$ donne un dénominateur nul : $\omega_0^2 - 1 = 0$. L'équation $y'' + y = \sin(t)$ est en résonance. La solution particulière n'est plus sinusoidale mais de la forme $y_p = -\frac{t}{2} \cos(t)$, dont l'amplitude croît sans borne. C'est le phénomène de résonance.

Exercice 12 - Signal carré et identité de Parseval ★★**Exercice**

Le signal créneau $f(t)$ de période 2π , défini par $f(t) = +1$ pour $t \in]0, \pi[$ et $f(t) = -1$

pour $t \in]-\pi, 0[$, admet la série de Fourier :

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin((2k+1)t)}{2k+1}$$

1. Rappeler l'identité de Parseval pour une série de Fourier : $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$.
2. Calculer le membre de gauche (valeur efficace du signal créneau).
3. Identifier les coefficients $b_{2k+1} = \frac{4}{\pi(2k+1)}$ et appliquer Parseval pour obtenir :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

1. Pour une fonction 2π -périodique de coefficients de Fourier a_0, a_n, b_n , l'identité de Parseval s'écrit :

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

2. Pour le signal créneau, $|f(t)|^2 = 1$ sur tout $] -\pi, \pi[$ (puisque $f(t) = \pm 1$). Donc :

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dt = \frac{1}{2\pi} \times 2\pi = 1$$

3. Le signal créneau est impair, donc $a_0 = 0$ et tous les $a_n = 0$. Seuls les $b_{2k+1} = \frac{4}{\pi(2k+1)}$ sont non nuls (coefficients impairs). Parseval donne :

$$1 = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} b_{2k+1}^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{4}{\pi(2k+1)} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}}$$

Exercice 13 - Transformée de Fourier d'un signal exponentiel ★★

Exercice

On considère le signal causal $f(t) = e^{-at} u(t)$ où $a > 0$ et $u(t)$ est l'échelon de Heaviside ($u(t) = 1$ pour $t \geq 0$, $u(t) = 0$ pour $t < 0$).

1. Rappeler la définition de la transformée de Fourier $F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$.

2. Calculer $F(\omega)$ et montrer que $F(\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$.
3. Calculer le module $|F(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$ et la phase $\arg(F(\omega)) = -\arctan(\omega/a)$.
4. Pour $a = 1$, calculer $|F(0)|$, $|F(a)|$ et $|F(10a)|$.

1. La transformée de Fourier est définie par :

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

2. Comme $f(t) = 0$ pour $t < 0$ et $f(t) = e^{-at}$ pour $t \geq 0$:

$$F(\omega) = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \left[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)} \right]_0^{+\infty}$$

Comme $a > 0$, l'exponentielle converge vers 0 à l'infini :

$$F(\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

3. Module et phase :

$$|F(\omega)| = \frac{1}{|a + j\omega|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$$

$$\arg(F(\omega)) = \arg(1) - \arg(a + j\omega) = 0 - \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

4. Pour $a = 1$:

$$|F(0)| = 1,$$

$$|F(1)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707,$$

$$|F(10)| \approx 0,0995$$

La fréquence de coupure est $\omega_c = a$ (le module est divisé par $\sqrt{2}$ par rapport à la valeur en $\omega = 0$).

Exercice 14 - Convolution par transformée de Fourier

★★★

Exercice

On donne deux signaux causaux : $x(t) = e^{-2t} u(t)$ et $h(t) = e^{-t} u(t)$.

1. Calculer les transformées de Fourier $X(\omega)$ et $H(\omega)$.

2. En utilisant la propriété de convolution ($\mathcal{F}\{x * h\} = X \cdot H$), exprimer $Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$.
3. Décomposer $Y(\omega)$ en éléments simples.
4. En utilisant le résultat de l'exercice précédent, calculer la transformée de Fourier inverse $y(t) = (x * h)(t)$.

1. Par l'exercice précédent (formule $e^{-at}u(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} 1/(a + j\omega)$) :

$$X(\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}, \quad H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

2. Produit :

$$Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega) = \frac{1}{(2 + j\omega)(1 + j\omega)}$$

3. Décomposition en éléments simples (en posant $p = j\omega$) :

$$\frac{1}{(1 + p)(2 + p)} = \frac{A}{1 + p} + \frac{B}{2 + p}$$

Calcul des résidus : $A = \lim_{p \rightarrow -1} (1 + p) \cdot \frac{1}{(1 + p)(2 + p)} = \frac{1}{1} = 1$ et $B = \lim_{p \rightarrow -2} \frac{1}{1 + p} = \frac{1}{-1} = -1$.

Donc :

$$Y(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} - \frac{1}{2 + j\omega}$$

4. Par linéarité et en utilisant le résultat $1/(a + j\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{-at}u(t)$:

$$y(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

Vérification : $y(0) = 1 - 1 = 0$, $y(t) > 0$ pour $t > 0$ (car $e^{-t} > e^{-2t}$), $y(t) \rightarrow 0$ pour $t \rightarrow +\infty$.